

signalés chez l'*Enothera lamarckiana* et plus ou moins retrouvés chez d'autres *Enothères*, présentent un très grand intérêt et ont été l'objet de nombreux travaux, mais se rattachent à des processus d'hybridation. Ils constituent maintenant un chapitre important de la Génétique, mais on ne peut y voir la base d'une théorie générale de l'Evolution.

L'état actuel du problème. — Il résulte de l'exposé précédent que, si le fait de l'Evolution s'impose par l'ensemble de nos connaissances actuelles, la façon dont elle s'est accomplie est loin d'être éclaircie. La tendance présentement dominante, particulièrement en Angleterre, repose sur l'idée darwinienne de la sélection, appliquée aux variations brusques que sont les mutations (en laissant de côté celles du genre *Enothera*). Le lamarckisme est peu en faveur et cependant l'adaptation est un fait indéniable et d'ordre général (sans que toutes les particularités des organismes aient pour cela un caractère adaptatif), dont la réalisation par le hasard, est plus que problématique.

Non seulement, dans chaque organisme, existe une corrélation précise et harmonieuse des fonctions et des structures, mais la plupart des espèces offrent de nombreuses particularités correspondant étroitement aux conditions de vie de l'animal. Enfin fréquents sont aussi les exemples frappants de dispositifs spéciaux offrant un agencement de parties comparable à celui d'outils conçus par l'homme. C'est ce que CUÉNOR (1) a appelé des *coaptations*. Elles se trouvent réalisées de toutes pièces chez l'individu, au cours du développement, préalablement à tout usage. J'en donne ici un exemple

(1) L. CUÉNOR, *L'Adaptation*, Paris, 1929, pp. 265 et suiv.

curieux (fig. 12), chez la larve des Passalides (1). La troisième patte de chaque côté p_3 y est réduite à un moignon orienté dans le sens postéro-anérieur et

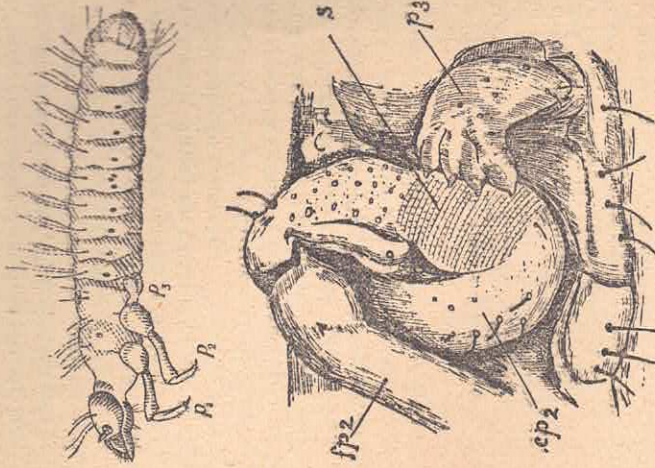


Fig. 12. — En haut, jeune larve (1^{er} stade) de *Passalus* (d'après R. Heymons); en bas, portion latérale du mésosoma et du métathorax d'une larve de Passalide de Bornéo (d'après David Sharp).

cp_2 , p_2 , coxa et base du fémur de la seconde patte (p_2); s , surface striée formant organe de stridulation; p_3 , troisième patte très courte avec griffes, grattant la surface s .

(1) Les *Passalides* constituent une famille de grands Coléoptères Lamellicornes (environ 500 espèces, localisées surtout sous les tropiques), creusant des galeries sous l'écorce des arbres morts. Leurs

se terminant par des griffes qui raclent une portion striée de la base (*coxa*) de la seconde patte P_2 , placée juste au niveau convenable, le tout réalisant un organe stridulateur, rappelant un peu une guitare. Il y a là une disposition adaptative évidente, qui doit résulter d'une évolution (du reste on la retrouve, mais bien moins complète, dans des familles voisines de la précédente). Comment cette adaptation s'est-elle réalisée ? On ne sait, mais l'esprit se refuse à n'y voir que le simple résultat d'une série de hasards dans les variations de l'espèce.

La paléontologie apporte, à l'idée de l'Évolution, des arguments de fait multiples et décisifs, mais ne nous offre que des données fragmentaires et, comme il a été dit plus haut, elle ne nous montre, ni l'origine réelle des divers groupes, ni ne nous donne accès aux origines de la Vie (1). Tous ces problèmes fondamentaux restent donc encore, pour une large part, sur un terrain conjectural. L'Évolution appa-

reurs ont été étudiées par F. OHAUS (*Stettin. Entom. Zell.*, 60, 1899; 61, 1900; 70, 1909) et par W. M. WHEELER (*Trans. Amer. Phil. Soc.*, 22, 1920, p. 274-275; *Scientific Monthly*, 14, 1922, p. 513-514). Ils vivaient par familles (mâle, femelle et progéniture). Leur stridulation (si perceptible qu'elle permet de les découvrir sous l'écorce) servait de moyen de ralliement entre les individus d'un même groupe. Toutefois, R. HEXAONIS (*Zeits. f. Morph. Ökol.*, 16, 1930), qui a fait ultérieurement, au Brésil, des observations et expériences très précises sur ces animaux, conteste le caractère social de la vie de ces Insectes et la stridulation en particulier, n'est, d'après lui, qu'une simple réaction instinctive à toute perturbation.

Chez l'adulte, l'appareil stridulateur est tout à fait différent de celui de la larve et réalisé par le frottement de denticules situées respectivement sur la surface dorsale de l'abdomen et sur la face inférieure des ailes. Nous voyons donc ici se différencier deux fois chez les mêmes espèces, dans la larve et dans l'adulte, une même adaptation, au moyen de dispositions anatomiques tout à fait distinctes.

(1) Sur l'origine de la Vie, voir les très intéressantes considérations, d'ordre chimique, formulées tout récemment par M. A. DAUVILLIER (A. DAUVILLIER et E. DESGURS, *Sur l'origine de la Vie* (*Revue Scientifique*, 1940, p. 292-296) et conduisant à admettre que la Vie aurait trouvé des conditions de réalisation par synthèse à une époque déterminée, ces conditions n'ayant plus été réalisées ensuite.

rait, en tout cas, comme un processus, s'étendant sur toute l'histoire de la Terre, mais qui ne se répète pas d'une façon continue et qui est irréversible. Par sa nature même, il n'est pas un problème totalement accessible à la méthode expérimentale et mieux vaut reconnaître la grande part d'inconnu qu'il comporte encore.

chimiques de plus en plus précises des diverses manifestations de la Vie. Mais ce dernier stade ne pouvait être atteint que dans la mesure où la physique et la chimie elles-mêmes avaient progressé. Ce n'est donc pas par une coïncidence fortuite que le XIX^e siècle a vu l'essor de la Biologie. Tout ce qui a précédé ne pouvait être qu'une préparation, où la description et l'observation passive permettaient à l'esprit des opérations provisoires de reconnaissances à travers la Nature, quelques hommes supérieurs, comme HARVEY, RÉAUMUR, SPALLANZANI, LAVOISIER, je-tant toutefois les bases de la méthode expérimentale, que le XIX^e siècle allait promulguer avec CL. BERNARD et PASTEUR.

Il est significatif que le terme de *Biologie* ait été créé au début même de ce siècle, en 1802. L'un des traits dominants du XIX^e siècle a été, en effet, l'unification des sciences de la Vie, par la connaissance de la *cellule*, base commune de l'organisation et du fonctionnement de tous les organismes, des plus inférieurs aux plus élevés, à tous leurs états, depuis le stade unicellulaire qu'est l'œuf, jusqu'à l'extrême complication des organes et de l'ensemble de l'individu adulte. Tous les problèmes biologiques se sont trouvés ramenés à l'échelle cellulaire et à l'étude des mécanismes propres, mis en œuvre par la cellule, dans ses échanges avec le monde ambiant. Les pages précédentes donnent l'idée des progrès accomplis dans cette étude et de la convergence des notions acquises. Quelque important qu'ait été le chemin parcouru, nous ne nous en trouvons pas moins devant des inconnues nouvelles.

Si, en effet, chacun des processus élémentaires de la Vie est plus ou moins complètement ramené à l'ordre physico-chimique, cela ne nous rend guère plus intelligible la réalisation de la coordination et

ÉPILOGUE

Nous sommes arrivés au terme de ce film rapide, où se sont déroulés les aspects multiples et les étapes successives du progrès de nos connaissances biologiques. Ses péripéties essentielles me semblent découler à la fois de circonstances contingentes et de conditions qui sont dans la nature des choses.

Les premières résultent de l'allure qu'a revêtue l'Histoire. Il y apparaîtrait, en effet, comme une grande discontinuité, produite par l'effondrement de la civilisation gréco-romaine. De ce fait, il y a une science antique et une science moderne, séparées par l'hiatus du Moyen-Age et nous avons vu comment, avec la Renaissance, la science antique retrouvée a été, dans une certaine mesure, un frein au progrès, un rideau interposé devant la réalité et en retardant l'analyse.

Les secondes tiennent à la complexité même des processus vitaux. Les esprits supérieurs qui s'y sont attaqués ont été naturellement conduits à suppléer à leur ignorance par des conceptions spéculatives. L'un des aspects essentiels de la marche en avant des sciences biologiques consiste dans le recul graduel et l'évanouissement de ces fantômes : animisme, vitalisme sous ses formes graduellement atténuées, finalité, pour aboutir à des interprétations physico-

de l'harmonie dans l'ensemble et dans la succession de ces processus, ni comment ils aboutissent, à partir de la cellule initiale qu'est l'œuf, à la constitution rigoureusement définie, en même temps que prodigieusement hétérogène, qu'offre l'organisme adulte, à l'ajustement parfait de ses parties et à leur fonctionnement synergique. On ne peut se défendre d'évoquer, à cet égard, une certaine finalité, par laquelle la substance vivante se distingue du reste de la Nature.

Transportée du moment actuel dans le temps, l'énigme n'est pas moins grande. Nous avons vu les obscurités qui subsistent dans le problème de l'Évolution et surtout dans celui de l'origine de la Vie. Celle-ci semble bien ne s'être réalisée qu'à une période infiniment lointaine, dans des conditions qui ne paraissent plus s'être rencontrées ensuite et qui nous restent, pour le moment, totalement inconnues. Depuis cette période et actuellement, sous nos yeux, la Vie se continue mais ne commence plus et cela explique pourquoi ses modalités essentielles restent pour nous fortement enveloppées d'une obscurité, que l'effort de chaque nouvelle génération scientifique dissipe sur certains points, sans l'empêcher de persister devant nous sous des formes nouvelles.

L'étape présente de la Biologie peut donc être caractérisée par une réduction de plus en plus parfaite des processus vitaux élémentaires à des mécanismes purement physico-chimiques, conquête scientifique d'importance majeure et d'un caractère général et définitif. Il reste, comme perspective d'étapes ultérieures, de pénétrer le secret de la vie en elle-même et de savoir si elle peut être réduite intégralement à une conception du même ordre.

La solution radicale de cette énigme serait d'arri-

ver à créer de toutes pièces des substances ayant toutes les propriétés de la substance vivante, en réalisant cette génération spontanée, qui, jusqu'ici, n'a été qu'une illusion décevante et qui, peut-être, le sera toujours, si la Vie est réellement irréductible aux propriétés des substances non vivantes, quelle que soit la complexité de celles-ci.

La physique et la chimie nous offrent présentement le spectacle de la transmutation des éléments, — hier encore chimère des alchimistes, — effectuée au laboratoire à l'aide des radiations. Elles nous révèlent, en outre, que le déterminisme, au sens classique, n'a pas une valeur absolue et qu'il cesse d'exister dans le domaine et à l'échelle des atomes, où, au contraire, nous trouvons seulement incertitudes et probabilités, sur la base des quanta. N'y aurait-il pas, dans l'ordre des grandeurs de l'espace et du temps, une échelle, inverse en quelque sorte, embrassant l'infini du passé et où les lois du monde actuel ne s'appliqueraient plus rigoureusement, où surtout elles ne seraient pas applicables aux conditions initiales qui ont permis la réalisation de la Vie, avec les modalités spéciales qu'elle nous présente ? N'y aurait-il pas aussi, dans le monde présent, pour le fonctionnement physico-chimique élémentaire de la substance vivante, du fait même de la grandeur et de la complexité de ses molécules, des résultantes spéciales encore insoupçonnées, qui seraient à la base des particularités de la constitution des organismes et de l'Évolution qui nous déconcertent par leur irréductibilité aux lois du monde inorganique (1) ?

(1) Les physiciens quantistes se sont posé déjà le problème de l'incidence de la théorie des quanta sur les problèmes généraux de la Biologie. Mon confrère et ami Louis de Broglie m'a signalé un ouvrage de P. JORDAN (*Anschauliche Quantentheorie*, Berlin, 1936), où

Nous arrivons ainsi, à la source des étapes futures de la Biologie, à une grande interrogation qu'évoque le titre même de la présente collection : *Que sais-je ?*

ce point est traité dans un chapitre spécial (*Kausalität und Statistik im Organischen*, p. 292-302). J'en résume très brièvement l'essentiel. Déjà N. BOHR avait indiqué que la physique atomique et quantitative doit permettre une compréhension plus intime des phénomènes biologiques, alors qu'une réduction totale des lois biologiques à la physique classique ne doit vraisemblablement pas être possible.

Pour JORDAN, les processus élémentaires de la vie et ses réactions fondamentales sont à l'échelle atomique, d'où relève l'action des catalyseurs, des *organismes*, etc. D'autre part, les processus de l'ensemble de processus *interphysiques*, parallèle à celle des quanta et ils constituent la base la plus convaincante et la plus large pour une conception de cet ordre. Ces discontinuités élémentaires introduisent ainsi la nécessité de considérations *statistiques* dans les processus biologiques fondamentaux. Dès lors, dans les cas considérés isolément, il n'y a plus de déterminisme strict, mais seulement des *vraisemblances* proportionnelles à l'intensité des forces agissantes et des probabilités.

JORDAN arrive ainsi à concevoir *a priori* la possibilité de l'hérédité des caractères acquis, par retentissement des modifications phénotypiques somatiques sur les cellules germinales ; les cas positifs de ce genre étant *statistiquement* très rares seront particulièrement difficiles à mettre en évidence expérimentalement, ce qui expliquerait, de façon plausible, l'insuccès des tentatives de vérification expérimentale de l'hérédité des caractères acquis.

D'autre part, le comportement général d'un organisme n'étant défini que *statistiquement*, il n'y a, pour une population, qu'un comportement *moyen* qui soit *déterminé* et le problème de la liberté apparaît sous un jour nouveau. La liberté se ramène, en effet, à la possibilité de choisir, entre divers modes possibles de réaction, l'un plus approprié. Or l'absence de causalité stricte dans la physique quantitative laisse place, pour l'organisme, à un choix entre les réactions résultantes et, par suite, à la finalité.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	5
CHAPITRE PREMIER. — LA SCIENCE GRECQUE ET LA BIOLOGIE.....	8
HIPPOCRATE. — ARISTOTE. — GALIEN.....	8
CHAPITRE II. — LA RENAISSANCE ET LE RÉVEIL DE LA SCIENCE ANTIQUE.....	14
L'ANATOMIE	16
LA BOTANIQUE	19
LA ZOOLOGIE	21
CHAPITRE III. — L'ÉLABORATION DE LA BIOLOGIE MODERNE AUX XVII ^e ET XVIII ^e SIÈCLES	24
DESCARTES	24
L'OBSERVATION MICROSCOPIQUE : LEEUWENHOEK.....	25
RÉAUMUR ET L'EXPÉRIMENTATION.....	30
LA GÉNÉRATION : SPALLANZANI.....	33
LA PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE : LAVOISIER.....	43
CHAPITRE IV. — L'ESSOR DE LA BIOLOGIE, DU XIX ^e SIÈCLE À L'HEURE PRÉSENTE.....	47
1. La Morphologie.....	48
LES FONDATEURS : LAMARCK, CUVIER, Et. GEOFFROY SAINT-HILAIRE.....	49
L'EXPANSION DE LA ZOOLOGIE : LA ZOOLOGIE MARINE ET L'Océanographie.....	53

	PAGES
LA PALÉONTOLOGIE.....	56
LA CONSTITUTION ÉLÉMENTAIRE DES ORGANISMES : THÉORIE CELLULAIRE, CYTOLOGIE.....	60
L'ŒUF ET LA FÉCONDATION.....	69
LES ORGANISMES UNICELLULAIRES ET LA PROTISTOLOGIE	75
LES FORMES LES PLUS SIMPLES DE LA VIE : BACTÉRIO- LOGIE. — LES VIRUS FILTRANTS.....	78
L'ÉDIFICATION DES ORGANISMES : EMBRYOLOGIE NATU- RELLE ET EXPÉRIMENTALE.....	80
2. La Physiologie.....	84
LA CONSTITUTION ET L'EXPANSION DE LA PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE : CLAUDE BERNARD.....	86
LA PHYSIOLOGIE CHIMIQUE ; DIASTASES, VITAMINES, HORMONES ET ENDOCRINOLOGIE.....	90
LES MICROBES ET LEUR RÔLE DANS LA NATURE : PASTEUR	98
3. La science de l'Hérédité, la Génétique ...	103
4. L'Évolution.....	110
J.-B. LAMARCK. — CH. DARWIN. — A. WEISMANN. — H. DE VRIES.....	111
ÉPILOGUE.....	122

1954. — Imprimerie des Presses Universitaires de France. — Vendôme (France)
ÉDIT. N° 23.580 IMP. N° 13.398

401. La géométrie contemporaine (A. DELACROIX).	409. Histoire de la Lorraine (J. BERNARD).
402. Le goudron de houille (J. BECK).	451. La méthode statistique dans l'industrie (A.-G. LAURENT).
403. L'économie du Commonwealth (P. CHOUZET).	452. Histoire de la colonisation française (R. TESSIER).
404. Industries et commerce du bois (J. CAMBERG-DON).	453. De la loupe au microscope électronique (J. THIAUD).
405. Histoire des missions françaises (J.-M. HÉROLD).	454. Les institutions religieuses (M. PACAUT).
406. Les placements (G. FAY).	455. Les eaux souterraines (P. THOMAS).
407. La littérature américaine (J.-P. CHARRAS).	456. Hist. de la banque (A. DAUPHIN-MERCIER).
408. Histoire du Droit privé (J. BÉRET).	457. Hygiène et vaccination (P. CHAUCHARD).
409. Fin des empires coloniaux (H. DIECHMANN).	458. Psychologie sociale (J. MARGUERITE).
410. L'électricité cérébrale (J. DILAY).	459. Histoire de l'Égypte moderne (M. CHARRIER).
411. Les navires (A. THOMAS).	460. Le goût et les saveurs (J. Le GASTEL).
412. La médecine et le loup (B. BERTHE).	461. Le théâtre en France depuis 1900 (R. LAFOUR).
413. La magie (J.-A. RONT).	462. Histoire de la cécité (C. DANTON).
414. La presse dans le monde (P. DENOYER).	463. L'Union sud-africaine (J.-A. LEBORD).
415. Les finances publiques (M. DUVILLER).	464. La laine (Ch. MARTIN).
416. Les coquillages comestibles (L. LAMBERT).	465. Les mines (M. CATT).
417. Le sucre (P. CHARRY).	466. Calcul différentiel et intégral (A. DELACROIX).
418. Calcul vectoriel et calcul tensoriel (A. DE- LACHET).	467. Pasteur et la microbiologie (A. DELACROIX).
419. Psychologie des animaux (J.-C. FILLOUX).	468. Le bouddhisme (H. ARVON).
420. Géographie agricole de la France (J.-M. SOU- DILLAT).	469. Technique de la banque (H. ARDANT).
421. Les états de la physique (P. GUAYDIER).	470. La balistique (A. DELACROIX et J. TAILLÉ).
422. Troubadours et cours d'amour (J. LAFFITE- HOUSSET).	471. Chateaugay (J. CALMETTE).
423. Histoire de la sociologie (G. BOUTHOUL).	472. La reproduction des couleurs (J. DODGSON et P. KOWALSKI).
424. Histoire de la Guyenne (Ch. DARTIGUE).	473. L'économie du Moyen-Orient (J. BRADIER- GABRIEL).
425. Psychologie des mouvements sociaux P. MAUCOSES).	474. Le tonus mental (J.-C. FILLOUX).
426. Louis XIV (H. MATHIEU).	475. L'hindouisme (L. BESOU).
427. Histoire du protestantisme (R.-G. LÉONARD).	476. La machine agricole (T. BAILLY).
428. L'Union française (H. CULMANN).	477. L'entreprise dans la vie économique (J. Ro- MEU).
429. Histoire de la Résistance (H. MICHEL).	478. Les formes de la musique (A. HODIER).
430. Le vide et ses applications (L. DENOYER).	479. L'anarchisme (H. ARVON).
431. La mer, source d'énergie (V. ROMANOVSKY).	480. La psychothérapie (G. PALMADE).
432. Le surréalisme (Y. DUPLESSIS).	481. Histoire de Lyon et du Lyonnais (J. DÉSIAU).
433. La condition ouvrière en France (P. LOUIS).	482. Les tropismes (G. VIAUD).
434. Les diastases (J. STOLKOWSKI).	483. La crise de la pensée économique (H. DESHUS).
435. Technique de la peinture (J. RUDOL).	484. L'audition (A. GRUBENSKI).
436. La grande industrie chimique organique (G. CHAMPETIER).	485. La chimie organique (R. TOLLAS).
437. L'électrochimie (R. AUDUBERT).	486. Les industries mécaniques (M. HUMET).
438. Vagues, marées, courants marins (J. Bot- TELOUP).	487. Institutions universitaires (J.-B. PROBERT).
439. Le Maroc (J.-L. MIEGE).	488. Les dents (P.-L. ROUSSEAU).
440. La bière et la brasserie (J. VENE et H. Le CORVAISIER).	489. Histoire des Pays-Bas (M. BRADIER).
441. Histoire du Limousin et de la Marche (D. BRELINGARD).	490. L'érosion (J. PORQUET).
442. Biologie du vin (J. RENAUD).	491. La biologie végétale (A.-L. GUYOT).
443. Géologie de la France (J. GOGUEL).	492. Les prisons (J. VOULT).
444. Les sourds-muets (P. OLIÉRON).	493. La navigation intérieure en France (M. JOUANNE et L. MORICE).
445. Probabilité et certitude (B. BOREL).	494. L'orchestre (L. AUBERT et M. LANDOWSKI).
446. Les origines de la vie (J. CARLES).	495. La révolte de l'Asie (TUDOR MENDI).
447. Les musées de France (G. POISSON).	496. L'indrarouge (J. GRANIER et P. CAILLON).
448. La propagande politique (J.-M. DOMENACH).	497. Technique de la navigation (P. CHARRIER).
449. Les arts ménagers (J. et F. FOURASTIÉ).	498. La littérature comparée (M.-F. GUYARD).
	500. Les déserts (J. PORQUET).

Derniers titres parus

559. La navigation aérienne (G. COGNET et L. ANDLAUER).
560. La littérature grecque moderne (A. MIRAMBEL).
561. L'acier (J. FERRY et R. CHATEL).
562. La glace et les glaciers (V. ROMANOVSKY et A. CAILLEUX).
563. L'enfance délinquante (J. CHAZAL).
564. Courbes et surfaces (J. TAILLÉ).
565. L'équilibre sympathique (P. CHAUCHARD).
566. Les tissus d'art (M. BEAULIEU).
567. Les civilisations précolombiennes (H. LEHMANN).
568. La tautomachie (J. TESTAS).
569. Les mouvements des végétaux (P.-E. FILLET).
570. La linguistique (J. PERROT).
571. Les nombres premiers (E. BOREL).
572. Les méthodes en pédagogie (G. PALMADE).
573. La Haute-Asie (L. HAMIS).
574. Histoire du Mexique (F. WEXMULLER).
575. Les Papes de la Renaissance (H. MARC-BONNET).
576. Les sensations chez l'animal (E. BAUGEAULT).
577. La guerre (G. BOUTHOUL).
578. Histoire de la Grèce moderne (N. SVORONOS).
579. La mécanique des solides (J.-L. DESTOUCHES).
580. Les Tsiganes (J. BLOCH).
581. La Commune (G. BOURGIN).
582. La mythologie grecque (P. GARMAL).
583. L'énergie chlorophyllienne (J. CARLEZ).
584. Histoire de la médecine vétérinaire (A. SENER).
585. Le syndicalisme en France (G. LEZANC).
586. Les toxicomanes (A. POROT).
587. Le thomisme (P. GRENET).
588. La céramique grecque (H. METZGER).
589. L'exploration sous-marine (P. DROLE).
590. Biogéographie mondiale (A. CAILLEUX).
591. Histoire de la Pologne (A. JOBERT).
592. Les pierres précieuses (N. et A. METTA).
593. Histoire des idées en France (R. DAVAL).
594. Le paludisme (F. PAGÈS).
595. Les roches sédimentaires (Ch. POMEROI et R. FOURET).
596. La vie à Rome dans l'Antiquité (P. GRIMAL).
597. L'Afrique occidentale française (J. POUQUET).
598. L'administration régionale et locale de la France (H. DETTON).
599. La résistance des matériaux (A. DELACHER).
600. L'art du comédien (A. VILLIERS).
601. L'âge critique (P. GUILLY).
602. La structure moléculaire (B. PULLMAN).
603. Les terres australes (E. AUBERT DE LA RUE).
604. Le naturalisme (P. COGNY).
605. Le calcul mental (R. TATON).
606. Les civilisations africaines (D. PAULME).
607. Les épidémies (H. HARANT).
608. Les grands marchés du monde. (P. GEORGE).
609. Technique de l'urbanisme (R. AUZELLE).
610. La chasse à courre (F. VIRON).
611. Australie et Nouvelle-Zélande (A. HURTZ DE LEMPS).
612. La Justice en France (R. CHARLES).
613. Physiologie des mœurs (P. CHADCHARD).
614. L'hygiène de la vue (E. HAUMGARDT).
615. Optique théorique (J. TERRIEN et A. MARÉCHAL).
616. L'Etat (J. DONNEDIEU DE VABRES).
617. La pisciculture (P. VIVIER).
618. L'art des jardins (P. GARMAL).
619. L'Océanie française (A. HURTZ DE LEMPS).
620. Histoire du livre (E. DE GROLIER).
621. Le fond des océans (J. BOURGART).